

◆解答◆

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 11 (1) 277 | (2) $1\frac{3}{4}$ |
| 2 (1) 28 | (2) 8% |
| (3) 210ページ | (4) 864m |
| (5) 30度 | |
| 3 (1) 50g | (2) 9% |
| 4 (1) 20cm ² | (2) 6cm ² |

◆解説◆

2 (1) $47 - 5 = 42$

$110 - 5 = 105$

42と105の公約数は{1, 3, 7, 21}で、このうちあまりの5より大きいものは7, 21の2個です。

$7 + 21 = 28$

(2) $10000 \times (1 + 0.2) = 12000$ (円) …定価
 $10000 + 1040 = 11040$ (円) …売り値
 値引きした金額は、

$12000 - 11040 = 960$ (円)

$\frac{960}{12000} = 0.08 \rightarrow 8\%$

(3) $(26 + 10) \div \frac{7-4}{7} = 84$ (ページ)

…1日目の残り

$84 \div \frac{5-3}{5} = 210$ (ページ)

(4) 2人が進んだ道のりの差は、

$80 \times 2 = 160$ (m)

$160 \div (80 - 55) = 6.4$ (分)

$(80 + 55) \times 6.4 = 864$ (m)

(5) 右の図のように、半径

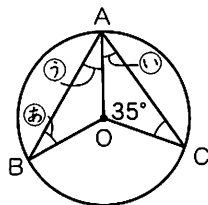
OAを引きます。

三角形OACは二等辺三角形なので、①の角の大きさは35度です。

⑦の角の大きさは、

$65 - 35 = 30$ (度)

三角形OABも二等辺三角形なので、⑥の角の大きさは30度です。



3 (1) 13%の食塩水を作るために混ぜ合わせる7%と15%の食塩水の重さの比は、

$\frac{1}{13-7} : \frac{1}{15-13} = 1 : 3$

できた13%の食塩水は200gで、混ぜ合わせた7%の食塩水が、取り出した食塩水にあ

(2) 7%の食塩水 $(200 - 50) = 150$ gと、15%の食塩水50gを混ぜ合わせるになります。

できた食塩水にとけている食塩は、

$150 \times 0.07 + 50 \times 0.15 = 18$ (g)

できた食塩水は200gなので、濃さは、

$\frac{18}{200} = 0.09 \rightarrow 9\%$

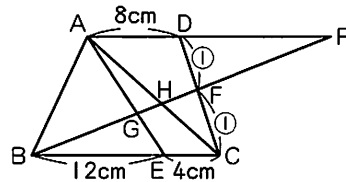
4 (1) 三角形ABDと三角形BCDの面積の比は、ADとBCの長さの比に等しく、1:2です。

また、三角形BCFと三角形BFDの面積の比は、CFとFDの長さの比に等しく、1:1です。

$BC = 8 \times 2 = 16$ (cm)

$(8 + 16) \times 5 \div 2 \times \frac{2}{1+2} \times \frac{1}{1+1} = 20$ (cm²)

(2) 次の図のように、辺を延長して考えます。



三角形DFPと三角形CFBは相似なので、
 $DP : CB = DF : CF = 1 : 1$

よって、

$DP = BC = 16$ cm

三角形AGPと三角形EGBは相似なので、
 $AG : GE = (8 + 16) : 12 = 2 : 1$

三角形AHPと三角形CHBは相似なので、
 $AH : HC = (8 + 16) : 16 = 3 : 2$

よって、

三角形AGH : 三角形AEC

$= (2 \times 3) : \{(2 + 1) \times (3 + 2)\} = 2 : 5$

四角形ECHGの面積は、

$4 \times 5 \div 2 \times \frac{5-2}{5} = 6$ (cm²)